Organização e Arquitetura de Computadores

Introdução

Quelita Ribeiro

Departamento de Computação / UFS

Marcos da evolução do computador

A história do computador em minutos

https://www.youtube.com/watch?v=F3qWg1JBPZg

Introdução

- Período de 1642 a 1945
  - Blaise Pascal
    - Criou a primeira máquina de calcular (1642)
    - Utilizava engrenagens e era movida por manivela
    - Operações de soma e subtração
  - Baron Gottfried Wilhelm von Leibniz
    - Aprimorou a máquina para realizar operações de multiplicação e divisão (1646 - 1716)

Introdução

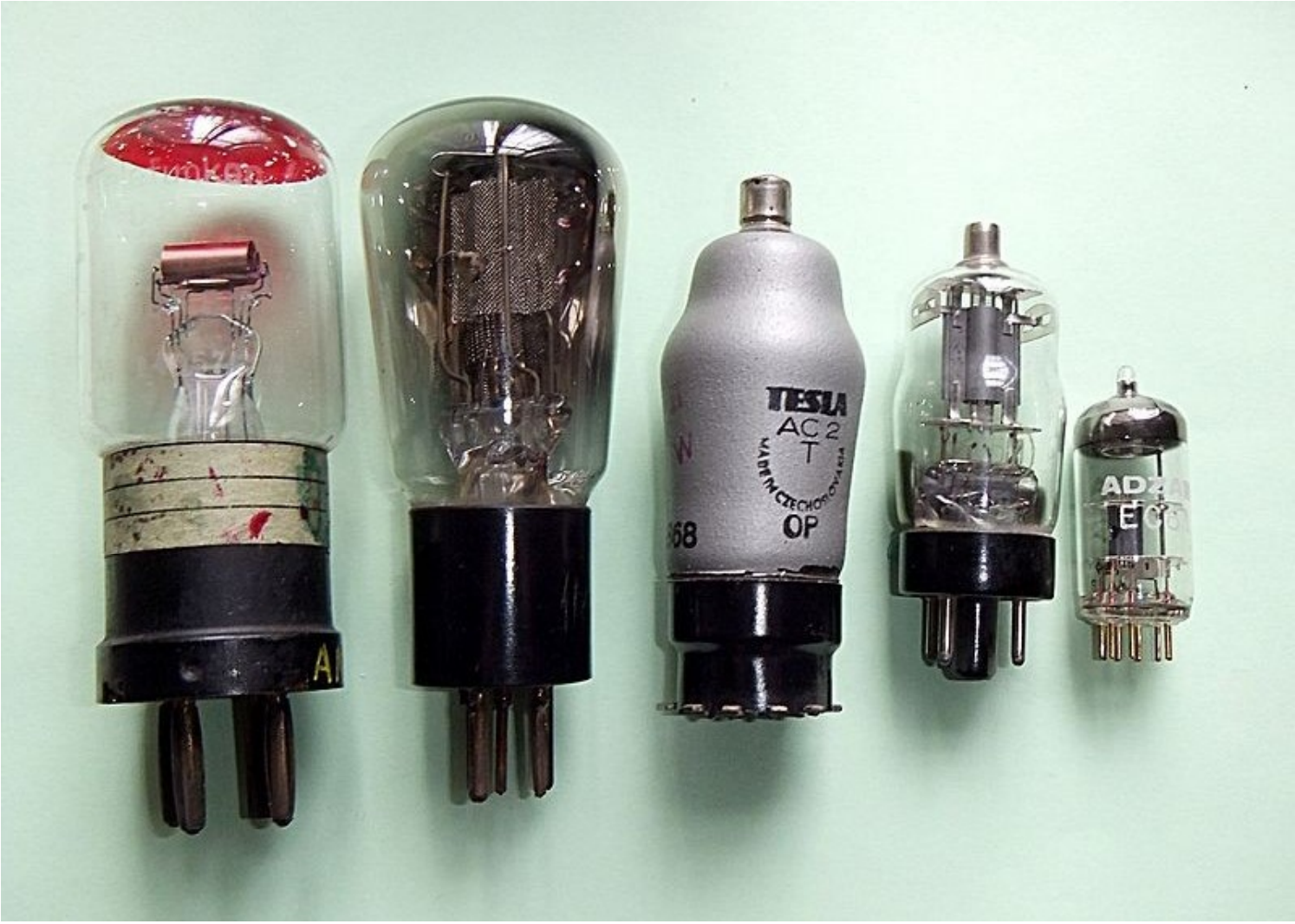
- Charles Babbage
  - Construiu uma máquina mecânica capaz de executar algoritmos (1792 - 1871)
  - Propósito geral
  - Programação em cartões perfurados

Introdução

- Período de 1945 a 1956
  - Universal Automatic Computer (UNIVAC)
  - Programas em cartões perfurados
  - Tecnologia de válvulas eletrônicas

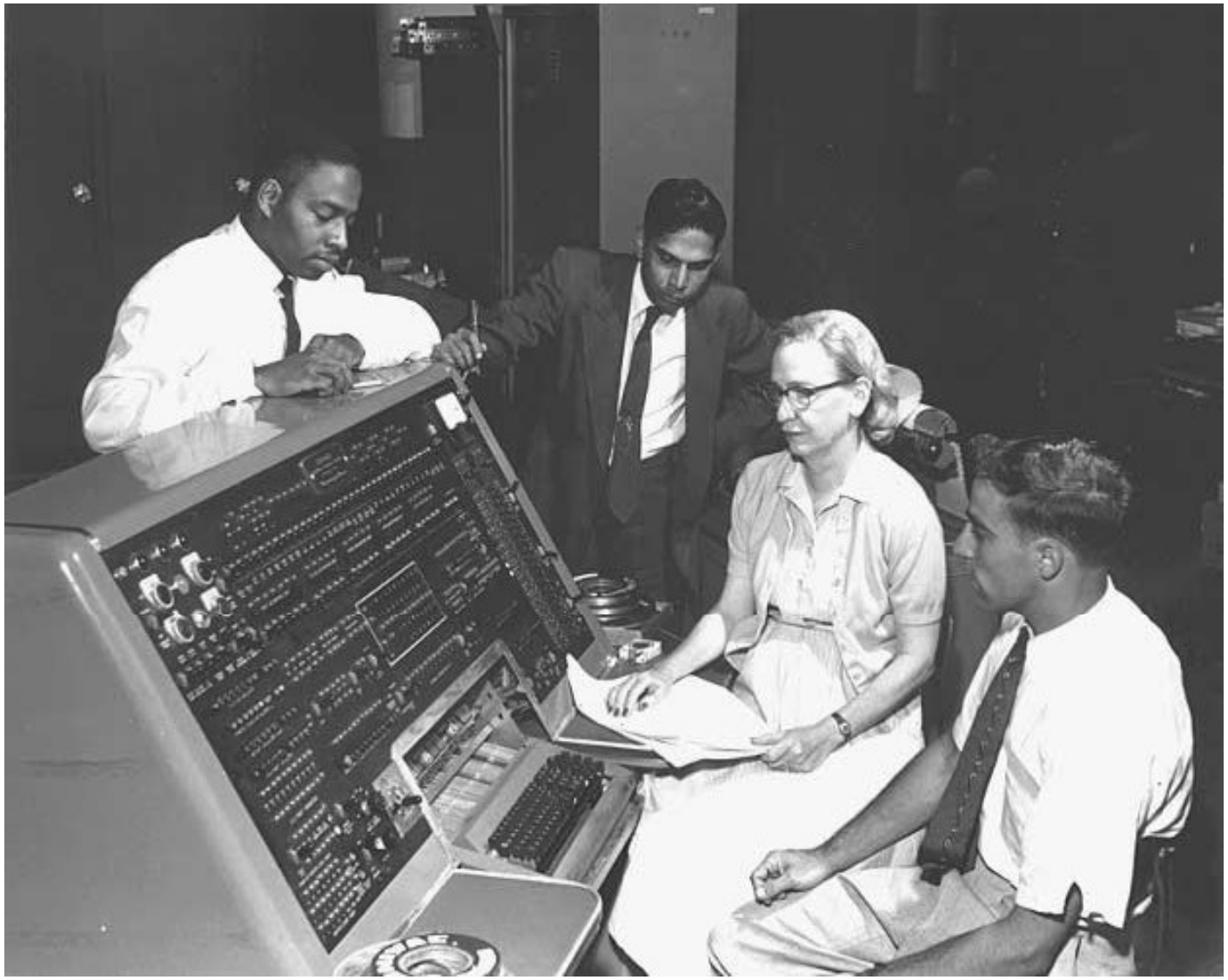
Introdução

- Válvulas eletrônicas
  - Gás de alta ou baixa pressão
  - Funcionamento mecânico (aquecimento)



Introdução

- UNIVAC
  - Painel de controle



Introdução

- Período de 1956 a 1964
  - Busca de redução de custos
  - Maior necessidade de armazenamento e robustez
  - Entradas e saídas grandes

Introdução

- Período de 1956 a 1964
  - Busca de redução de custos
  - Maior necessidade de armazenamento e robustez
  - Entradas e saídas grandes

- Substituição dos cartões perfurados por circuitos elétricos
  - Memória magnética
  - Não volátil

Introdução

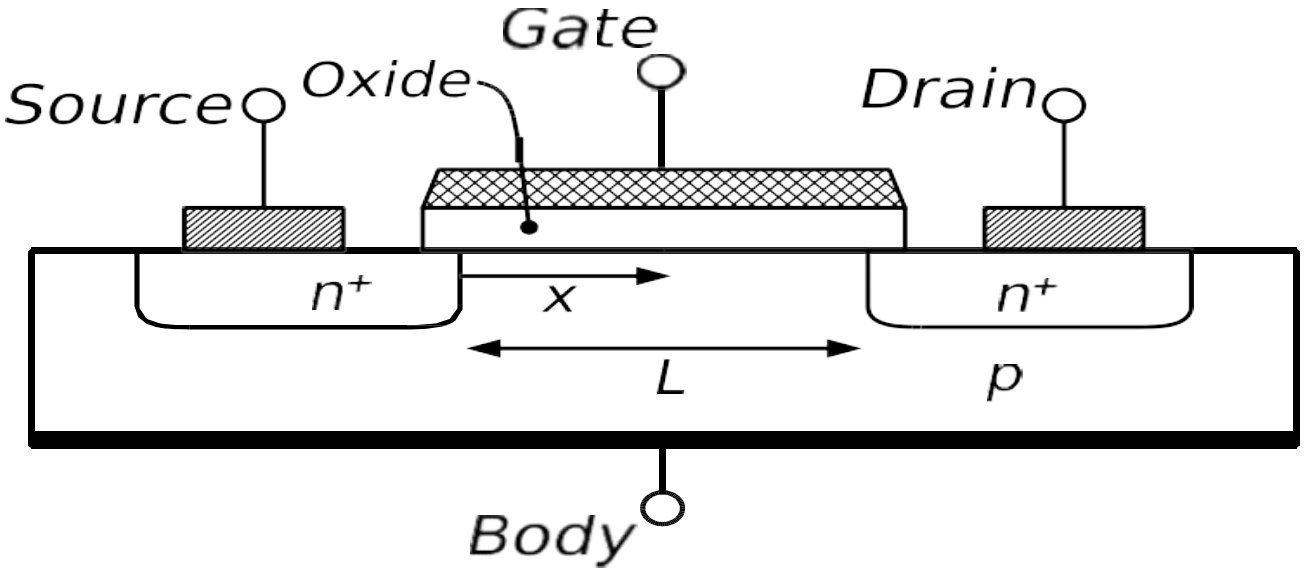
- Período de 1965 até os dias atuais
  - Transistores + circuitos Integrados
  - Redução de custo, potência e área utilizada
  - Maior confiabilidade

Introdução

- Transistor
  - Pequeno dispositivo semicondutor usado para controlar o fluxo de eletricidade em um equipamento eletrônico.
  - Semicondutor
  - Estado sólido

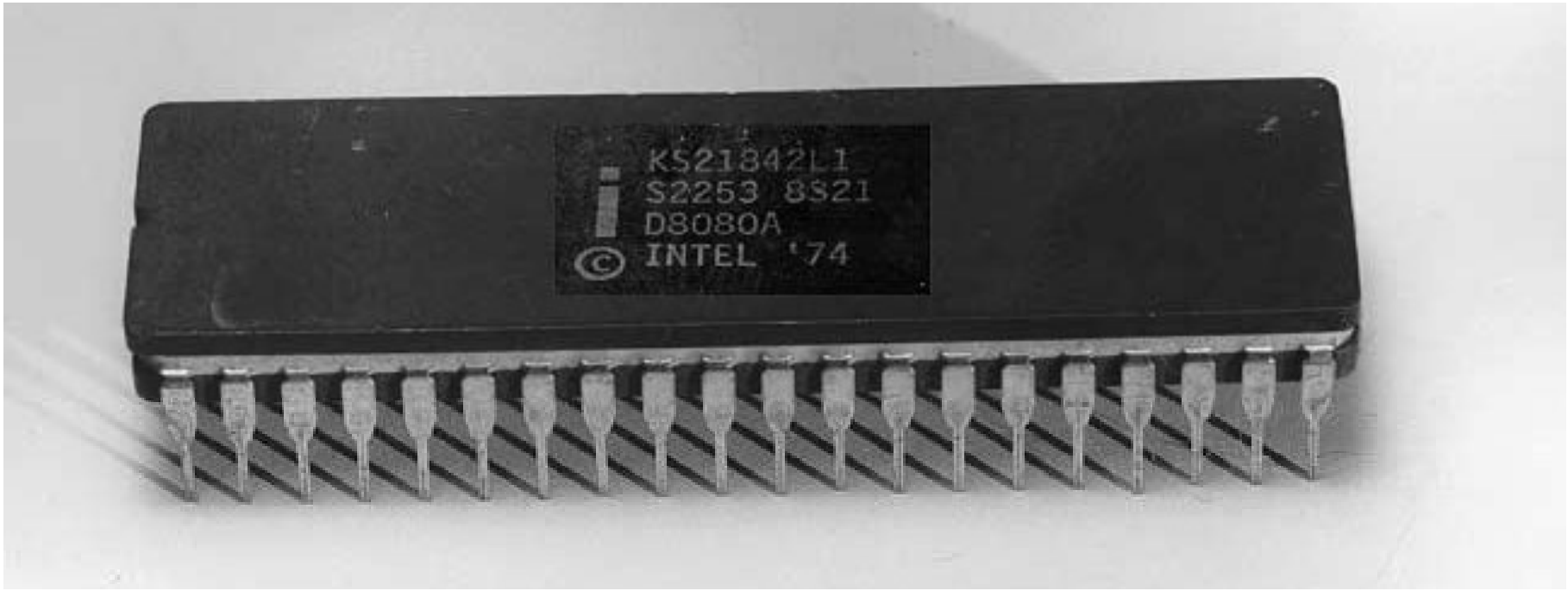
•(Dreno – Drain; Fonte – Source; Porta – Gate; Substrato – Body),

• Quando aplica-se uma tensão nos terminais Gate e Source, forma-se um campo elétrico que penetrará o transistor através do óxido dos cristais.



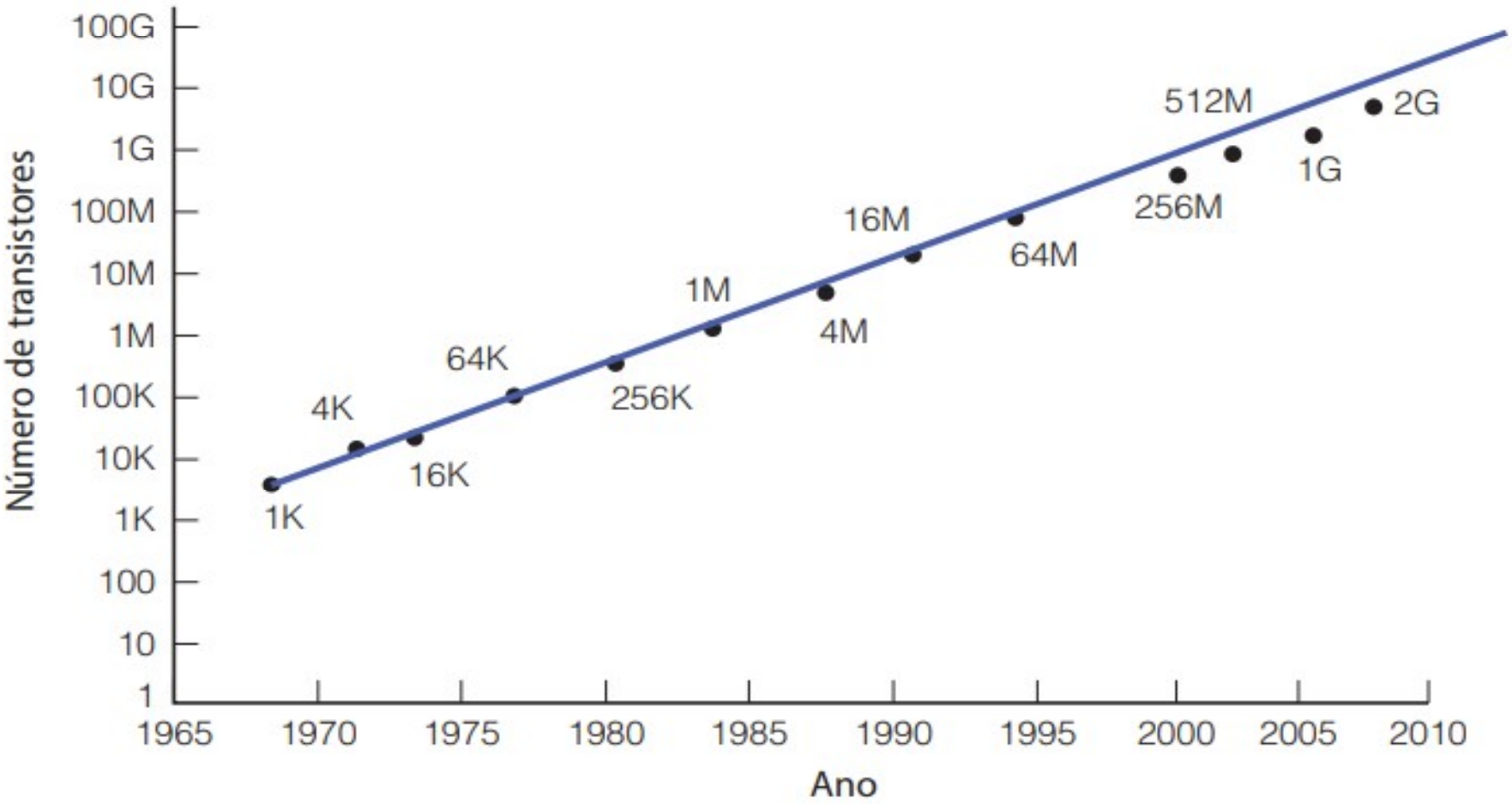
Introdução

- Computador em um chip
  - Intel 8080



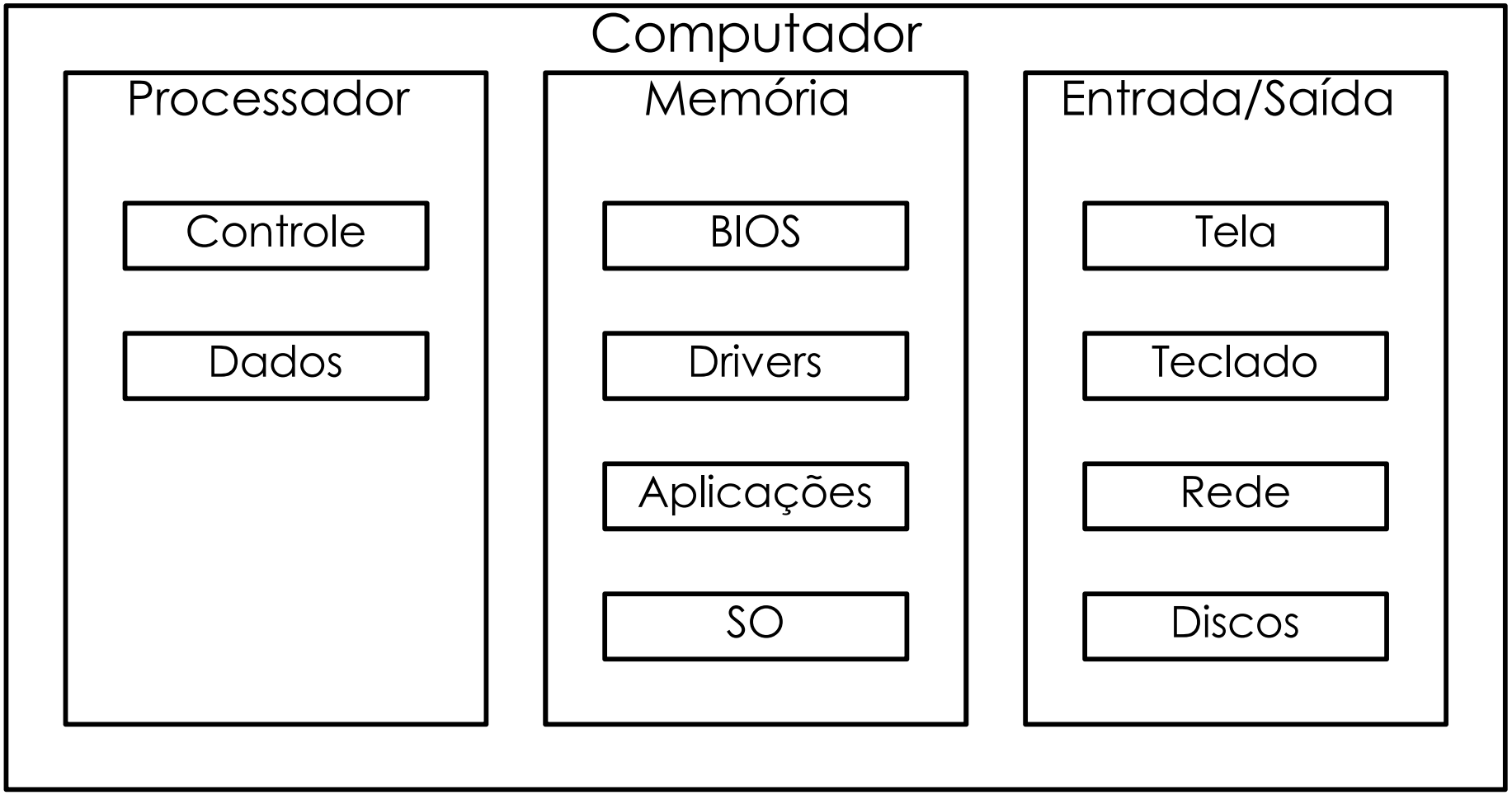
Introdução

- Lei de Moore
  - Capacidade da tecnologia (transistores) duplica a cada 18 meses



Introdução

- Visão abstrata de um computador
  - Hardware versus Software



HISTORIA: A EVOLUÇÃO DOS COMPUTADORES

https://www.youtube.com/watch?v=mFdUqqwzbVs

Atividade

1) Ler as páginas 10 a 22 do livro de Tanenbaum (Organização estruturada de computadores – 6° Edição)
2) Dividir em 6 grupos
3) Cada grupo faz um mapa mental de 1 geração
    - Geração zero - 5° geração
4) Desenhar o(s) principal(is) componente(s) da geração
5) Apresentar seu mapa mental e desenho em sala de aula.
6) Explicar o motivo da escolha do(s) componente(s)
7) Prestar atenção a cada grupo, pois o assunto cai em prova.